

# Verifikationsbogen — Escape the KAG

Lite-Variante · Stand der Prüfung: alle Rätsel gegen den Quelltext nachgerechnet und einmal komplett auf einem Samsung SM-A146P (Android 15) durchgespielt.

## Wozu dieser Bogen

Jede Seite beschreibt ein Rätsel: was die App verlangt, woher die Lösung kommt und was in der Schule dafür stimmen muss.

Hakt die Prüffelder ab. Alles, was ihr nicht abhaken könnt, ist ein Problem für heute Abend.

**Es muss nichts mehr ausgedruckt oder ausgelegt werden.** Der einzige offene Punkt sind die Zählwerte in der Schule — Abschnitt 5 (Bäume) und Abschnitt 6 ( $K \cdot A = 20$ ).

## 1 · Was automatisch geprüft wurde

Das Skript `tools/verify_raetsel.py` liest die Werte direkt aus dem Quelltext (`MainActivity.kt`) und rechnet nach. Ergebnis: **21 Prüfungen bestanden, 0 Fehler**. Diese Punkte müsst ihr nicht von Hand kontrollieren — nach jeder Änderung am Spiel einfach erneut laufen lassen.

| Prüfung                                             | Ergebnis                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Master-Code = FREIHEIT + 1994 + 60 + APPLE          | 618598592019946011616125 — stimmt, genau 24 Ziffern |
| Tutorial = 4 Bäume + Buchstabenwert KAG (19)        | 419 — stimmt                                        |
| KAG-Gleichung ( $K \cdot A \cdot G$ ) + 8122 = 8202 | $K \cdot A \cdot G = 80$ — stimmt                   |
| Finale-Riegel verweisen auf echte Lösungen          | alle 4 — stimmt                                     |
| Riegel 4 = letzte 4 Ziffern des Master-Codes        | 6125 — stimmt                                       |
| Raumnummern-Rätsel entfernt                         | kein ausgedrucktes Material mehr nötig              |
| Matrix-Aufgaben überschneiden sich nicht            | 10 Felder, keine Dopplung                           |
| Matrix-Felder liegen im Raster                      | alle innerhalb $6 \times 7$                         |
| Letzter Hinweis nennt jeweils die Lösung            | bei allen Rätseln vorhanden                         |

## 2 · Die Grundregel des Spiels

Alle Rätsel benutzen dieselbe Regel: **Ein Buchstabe zählt so viel wie seine Position im Alphabet**. A=1, B=2, C=3 ... Z=26. Die App zeigt dazu eine Tabelle im Handbuch und über den Eingabefeldern. Andere Verfahren (ASCII, Caesar, Morse) werden im Handbuch ausdrücklich als *nicht verwendet* gekennzeichnet.

## 3 · Ablauf im Überblick

| # | Station                        | Eingabe                  | Vorbereitung nötig                |
|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ALARM! (Story)                 | —                        | —                                 |
| 2 | Tutorial                       | 419                      | 4 Bäume vor den Musikräumen       |
| 3 | Der erste Code (KAG-Gleichung) | 8202                     | Apfelbilder $\times$ Brücken = 20 |
| 4 | Der digitale Lockdown (Story)  | —                        | —                                 |
| 5 | Worträtsel                     | APPLE                    | —                                 |
| 6 | Zusammensetzen (Master-Code)   | 618598592019946011616125 | —                                 |
| 7 | ERDING-Matrix                  | 1 (nach 3 Mini-Aufgaben) | —                                 |
| 8 | Shutdown (Finale)              | 4 Riegel + Halteschalter | —                                 |

## 4 · Tutorial → 419

**Was die App verlangt:** Zwei Zahlen hintereinanderschreiben (nicht addieren).

| Teil        | Herkunft                             | Wert |
|-------------|--------------------------------------|------|
| Erste Zahl  | Anzahl der Bäume vor den Musikräumen | 4    |
| Zweite Zahl | Buchstabenwert K+A+G = 11+1+7        | 19   |
| Ergebnis    | „4“ und „19“ aneinandergehängt       | 419  |

[ ] Vor Ort nachgezählt: es stehen wirklich **4 Bäume** vor den Musikräumen.  
[ ] Falls nicht: Anzahl notieren \_\_\_\_\_ → neue Lösung wäre \_\_\_\_\_ und 19 = \_\_\_\_\_

## 5 · Der erste Code (KAG-Gleichung) → 8202

**Formel:**  $(K \cdot A \cdot G) + X$ . Der Rätseltext weist ausdrücklich darauf hin, dass K, A, G hier *Anzahlen* sind und nicht die Buchstabenwerte aus dem Tutorial — ohne diesen Hinweis rechneten Gruppen  $11 \cdot 1 \cdot 7 + 8122 = 8199$  und lagen unerkennbar knapp daneben.

| Variable | Bedeutung                                        | Wert           | Quelle                    |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| K        | Apfel-Sortenbilder vor dem Büro der Schulleitung | vor Ort zählen | —                         |
| A        | unterschiedliche farbige Brücken / Fachgänge     | vor Ort zählen | —                         |
| G        | letzte Ziffer des Gründungsjahres 2004           | 4              | Schulchronik, Wikipedia   |
| X        | Vorwahl Erding 08122 ohne führende Null          | 8122           | Telefonbuch, Schulwebsite |

### Die entscheidende Bedingung

Aus  $8202 - 8122 = 80$  und  $G = 4$  folgt zwingend: **K · A muss genau 20 ergeben.**

Mögliche Kombinationen: **5 Bilder × 4 Brücken**,  $4 \times 5$ ,  $10 \times 2$  oder  $20 \times 1$ .

[ ] Bilder gezählt: \_\_\_\_\_ [ ] Brücken gezählt: \_\_\_\_\_ [ ] Produkt = 20?

Falls das Produkt nicht 20 ergibt: entweder ein Bild dazuhängen/abnehmen, oder die Lösung im Code auf  $(K \cdot A \cdot 4) + 8122$  ändern.

## 6 · Worträtsel → APPLE

Wordle-Prinzip, sechs Versuche, fünf Buchstaben. Grün = richtiger Buchstabe an richtiger Stelle, Gelb = richtiger Buchstabe an falscher Stelle, Grau = kommt nicht vor.

**Hintergrund:** Das Wort ist **englisch** und verweist auf den Apfelpfarrer Korbinian Aigner, den Namensgeber der Schule. Der Rätseltext sagt ausdrücklich, dass es englisch ist — sonst tippen Gruppen naheliegend „APFEL“, das ebenfalls fünf Buchstaben hat.

[ ] Doppelbuchstabe geprüft: Bei zwei „P“ färbt die App korrekt (Zwei-Pass-Verfahren, getestet).

## 7 · Master-Code → 618598592019946011616125

Die vier Codefragmente werden aneinandergehängt, Buchstaben dabei in ihre Alphabet-Position umgewandelt, ohne führende Nullen. In der Lite-Variante nennt die Lockdown-Story die ersten drei Fragmente selbst — nur das vierte muss erspielt werden.

| Fragment | Herkunft                       | wird zu                        |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| FREIHEIT | von der App vorgegeben (Story) | 6-18-5-9-8-5-9-20 → 6185985920 |
| 1994     | von der App vorgegeben (Story) | 1994                           |

| Fragment      | Herkunft                       | wird zu                                      |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 60            | von der App vorgegeben (Story) | 60                                           |
| APPLE         | aus dem Worträtsel erspielt    | 1-16-16-12-5 → 11616125                      |
| <b>Gesamt</b> |                                | <b>618598592019946011616125</b> (24 Ziffern) |

[ ] Selbst nachgerechnet. Die Längenangabe „24 Ziffern“ im Rätseltext dient den Kindern als Selbstkontrolle.

## 8 · ERDING-Matrix → 1

Ein Raster aus 7 Zeilen × 6 Spalten. Die Spalten tragen das Wort ERDING, die Zeilen sind 1–7 nummeriert; ein Feld heißt also z. B. D2. Das Raster startet dunkel. Drei Mini-Aufgaben nennen die Felder, die angetippt werden müssen.

| Aufgabe       | Fragestellung                                                   | Lösung  | Felder     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1 — Der Stamm | Welcher Buchstabe hat den Wert 9? Zeilen 1–6 in seiner Spalte.  | I       | I1–I6      |
| 2 — Die Fahne | 2 × 2 ergibt den Spaltenbuchstaben, die Hälfte von 4 die Zeile. | D, 2    | D2         |
| 3 — Der Fuß   | Zeile 7, Spalten mit den Werten 4, 9 und 14.                    | D, I, N | D7, I7, N7 |

Spaltenwerte zur Kontrolle: **E=5, R=18, D=4, I=9, N=14, G=7**. Zusammen ergeben die zehn Felder die Ziffer **1**:

|   | E | R | D | I | N | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | ■ | . | . |
| 2 | . | . | ■ | ■ | . | . |
| 3 | . | . | . | ■ | . | . |
| 4 | . | . | . | ■ | . | . |
| 5 | . | . | . | ■ | . | . |
| 6 | . | . | . | ■ | . | . |
| 7 | . | . | ■ | ■ | ■ | . |

[ ] Falsch getippte Felder blitzen rot auf, kosten aber **kein Leben**. Nach zwei Fehltipps erscheint automatisch ein Tipp mit den Koordinaten. Beides auf dem Gerät getestet.

## 9 · Finale → vier Riegel

Das Finale fragt vier Codes ab, die die Gruppe unterwegs schon geknackt hat. Sie brauchen also ihre Notizen. Danach muss ein roter Schalter 1,6 Sekunden gedrückt gehalten werden.

| Riegel | Verlangt                             | Antwort | Kommt aus |
|--------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 1      | Trainings-Code                       | 419     | Station 2 |
| 2      | Ergebnis der Formel                  | 8202    | Station 3 |
| 3      | Englisches Wort                      | APPLE   | Station 5 |
| 4      | Letzte vier Ziffern des Master-Codes | 6125    | Station 6 |

[ ] Nach zwei Fehlversuchen erscheint automatisch ein Tipp.

[ ] Zusätzlich gibt es den Knopf „Lösung zeigen (spicken)“ — er nennt alle vier Riegel.

## 10 · Was beim Testlauf geprüft wurde

| Geprüft                                   | Ergebnis                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kompletter Durchlauf mit echten Antworten | Alle 8 Stationen bis zum Abspann, Leben blieben bei 3             |
| Handbuch mitten im Rätsel öffnen          | Fortschritt bleibt jetzt erhalten (war vorher ein Fehler)         |
| Falsches Feld in der Matrix antippen      | Rotes Aufblitzen, kein Leben verloren                             |
| Automatischer Tipp nach zwei Fehltipps    | Erscheint                                                         |
| Halteschalter im Finale                   | 1,6 s, Balken füllt von links                                     |
| Nach dem Durchspielen                     | Menü zeigt wieder „Spiel starten“ — nächste Gruppe startet frisch |

## 11 · Bekannte Einschränkungen

Ehrlich benannt, damit heute Abend niemand überrascht wird:

| Punkt                                       | Bedeutung für den Abend                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absturz-Knopf auf dem Fehlschlag-Bildschirm | Beendet die App absichtlich („der Hacker schlägt zurück“). Der Spielstand bleibt erhalten. Wer das nicht will: Aufsicht bittet, den Knopf nicht anzutippen. |
| Entwickler-Werkzeuge nur im Debug-Build     | Für die Aufsicht das Debug-APK verwenden: im Menü 5× auf den Totenkopf tippen schaltet Überspringen / Leben auffüllen frei.                                 |
| K und A nicht verifizierbar                 | Gründungsjahr (2004) und Vorwahl (08122) sind belegt. Die Anzahl der Bilder und Brücken muss jemand vor Ort nachzählen — siehe Abschnitt 5.                 |

Geprüft von: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_